

Configurazione Windows Server 2022

Active Directory, Dominio e Gestione Accessi

Corso Cybersecurity & Ethical Hacking — Epicode
Gianluca | 08 Giugno 2026

1. Introduzione

Questo documento descrive le attività svolte durante il laboratorio pratico del corso di Cybersecurity ed Ethical Hacking. L'obiettivo principale è stato configurare un ambiente di rete aziendale simulato, composto da un server Windows Server 2022 con Active Directory e un client Windows 10 Pro N, entrambi in esecuzione come macchine virtuali su VirtualBox.

L'ambiente è stato progettato per replicare una piccola infrastruttura aziendale, con utenti organizzati in reparti, cartelle condivise e permessi differenziati in base al ruolo. Al termine della configurazione è stata eseguita una verifica pratica dell'accesso con utenti reali per confermare il corretto funzionamento dei permessi.

2. Infrastruttura del Laboratorio

Il laboratorio è stato costruito usando due macchine virtuali collegate tra loro tramite una rete interna di VirtualBox, in modo che si vedano tra loro ma siano isolate dalla rete esterna. Di seguito i dettagli di configurazione.

2.1 Windows Server 2022 (Domain Controller)

Il server è stato configurato con il ruolo di Domain Controller, ovvero il componente centrale che gestisce l'autenticazione e le autorizzazioni di tutti gli utenti del dominio. Il dominio creato si chiama Epicode.local. L'indirizzo IP assegnato al server è 192.168.50.10, che funge anche da server DNS per il client.

2.2 Windows 10 Pro N (Client)

Il client rappresenta la postazione di lavoro di un dipendente. È stato configurato con indirizzo IP statico 192.168.50.20 e DNS puntato al server. Il nome assegnato al computer è SuperHacker. Una volta completata la configurazione di rete, il client è stato aggiunto al dominio Epicode.local.

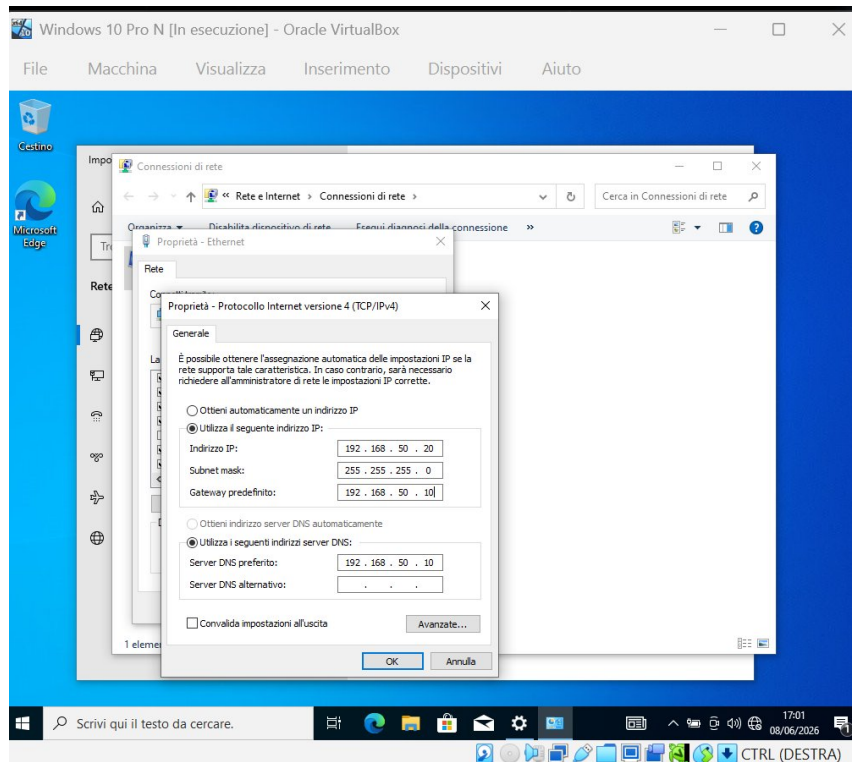


Figura 1 — Configurazione IP statico sul client Windows 10: indirizzo 192.168.50.20 e DNS 192.168.50.10

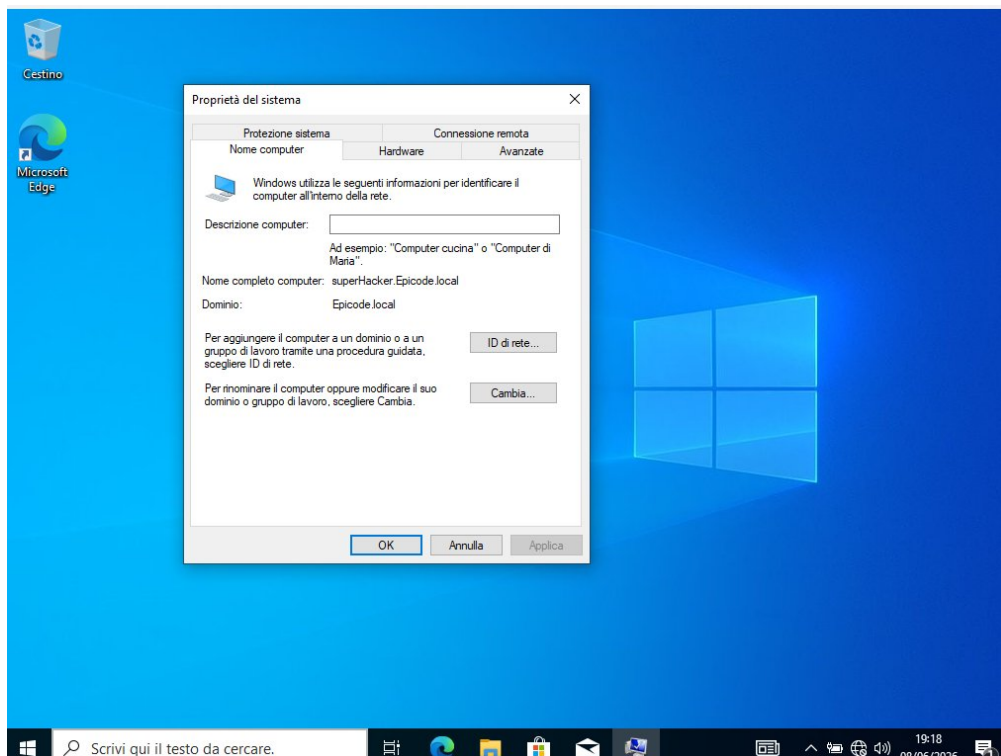


Figura 2 — Proprietà del sistema: il computer SuperHacker risulta correttamente associato al dominio Epicode.local

3. Configurazione di Active Directory

Active Directory è il servizio di Microsoft che permette di gestire centralmente utenti, computer e risorse di una rete aziendale. In questo laboratorio sono state create due Unità Organizzative (OU), che rappresentano i reparti dell'azienda simulata.

3.1 OU Amministrazione

La prima unità organizzativa, chiamata Amministrazione, contiene due utenti: Chiara Rossi e Marina. Entrambe appartengono al gruppo di sicurezza Mitiche, che ha permessi di controllo completo (Full Control) sulla cartella condivisa principale.

3.2 OU Hacker1

La seconda unità organizzativa, chiamata Hacker1, contiene l'utente Elliot, che appartiene al gruppo Robot. A questo gruppo sono stati assegnati permessi di sola lettura (Read) su una delle sottocartelle, mentre l'accesso alla cartella con dati riservati è stato completamente bloccato.

4. Cartelle Condivise e Permessi NTFS

Sul server è stata creata in C:\ una cartella chiamata Dati sensibili, condivisa in rete in modo che gli utenti del dominio possano accedervi dalla propria postazione. All'interno di questa cartella sono presenti due sottocartelle con livelli di accesso diversi.

4.1 Cartella Dati Segreti

Questa cartella contiene informazioni riservate accessibili solo al gruppo Mitiche con permessi di controllo completo. Il gruppo Robot è stato escluso dalla lista degli accessi, quindi Elliot non può né visualizzare né modificare il contenuto di questa cartella.

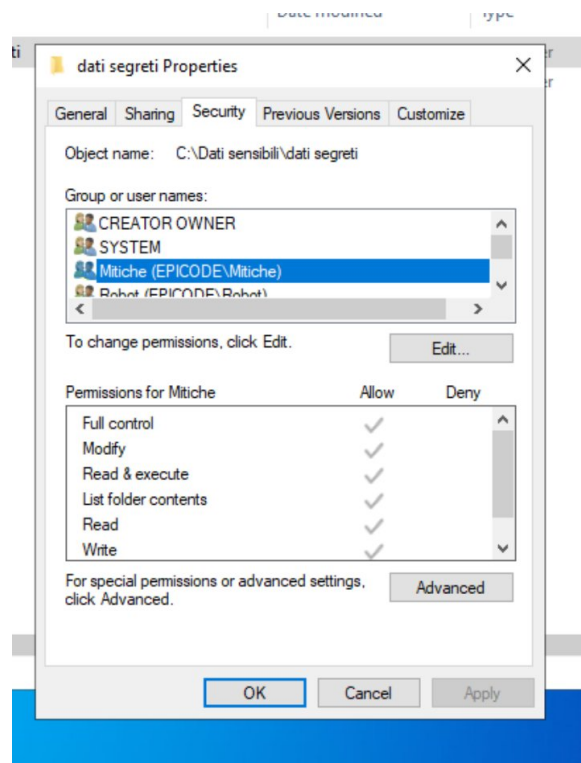


Figura 3 — Permessi NTFS sulla cartella Dati Segreti: solo il gruppo Mitiche ha accesso

4.2 Cartella Dati Top

Questa cartella è accessibile anche al gruppo Robot, ma con permessi limitati alla sola lettura. Il gruppo Mitiche mantiene il controllo completo. In questo modo Elliot può aprire e leggere i file presenti, ma non può modificarli o eliminarli.

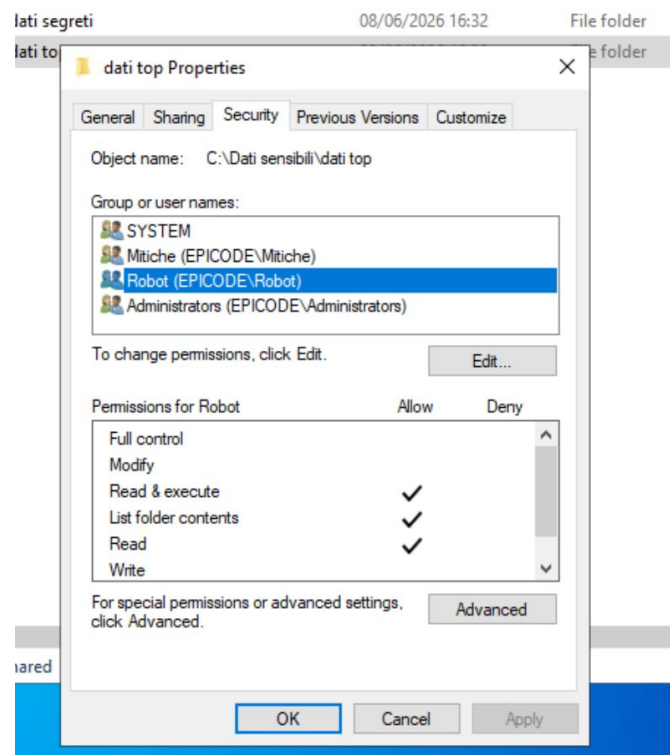


Figura 4 — Permessi NTFS sulla cartella Dati Top: Robot ha accesso in sola lettura, Mitiche ha controllo completo

5. Aggiunta del Client al Dominio

Dopo aver verificato la connettività tra le due macchine tramite il comando ping, il client Windows 10 è stato aggiunto al dominio Epicode.local seguendo la procedura standard di Windows: apertura delle Proprietà del sistema, modifica del nome computer in SuperHacker e inserimento del dominio di destinazione.

Per completare l'operazione sono state richieste le credenziali dell'Administrator del server, che ha autorizzato l'ingresso del nuovo computer nel dominio. Dopo il riavvio, il client risultava correttamente registrato e pronto per l'autenticazione con gli utenti di dominio.

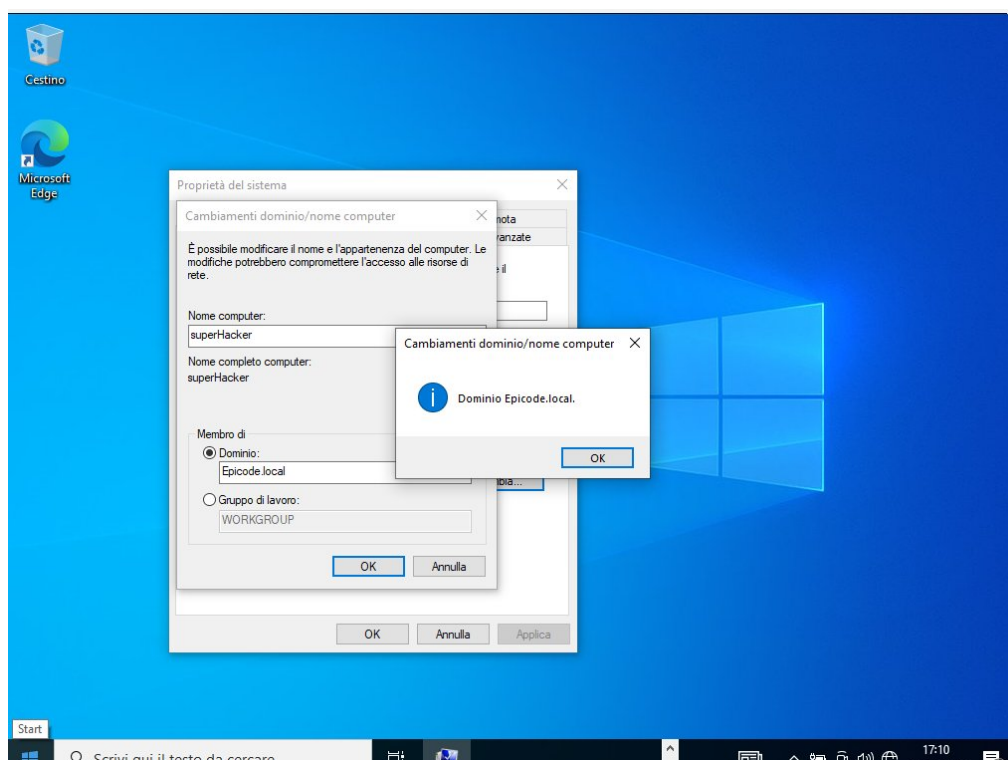


Figura 5 — Conferma del join al dominio Epicode.local completato con successo

6. Verifica degli Accessi

La fase finale del laboratorio ha previsto la verifica pratica del funzionamento dei permessi configurati, effettuando l'accesso con due utenti diversi e controllando il comportamento del sistema in entrambi i casi.

6.1 Accesso con Elliot (gruppo Robot)

Effettuando il login sul client con le credenziali di Elliot, il sistema ha richiesto il cambio obbligatorio della password al primo accesso, come previsto dalla policy di Active Directory. Una volta completato il cambio, Elliot ha potuto accedere alla cartella Dati Top senza problemi,

mentre il tentativo di aprire Dati Segreti ha restituito un messaggio di accesso negato, confermando il corretto funzionamento dei permessi NTFS.

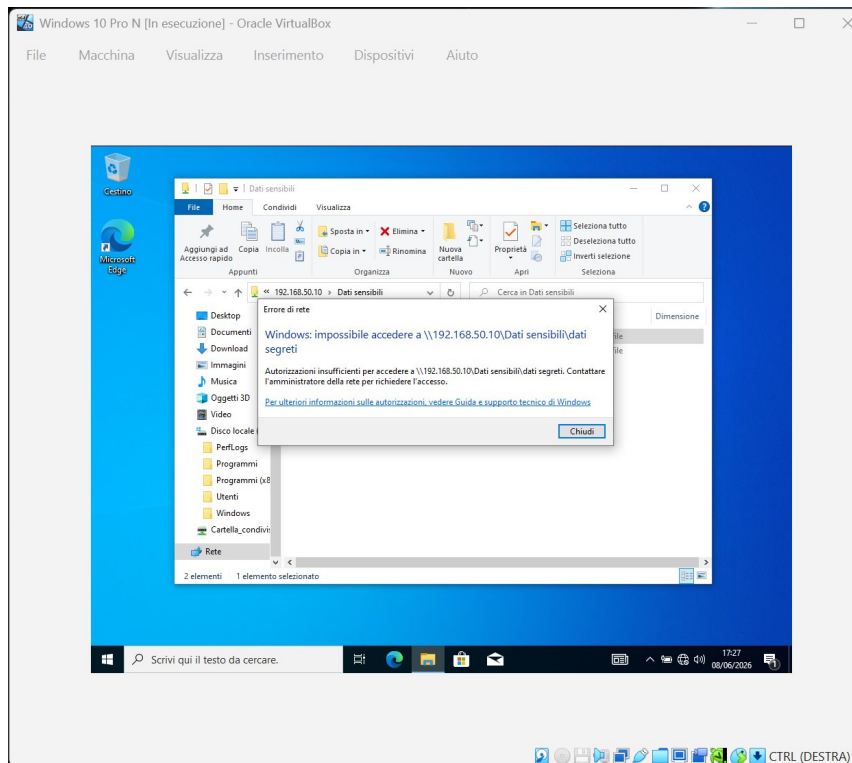


Figura 6 — Elliot tenta di accedere a Dati Segreti: il sistema restituisce un errore di autorizzazioni insufficienti

6.2 Accesso con Chiara (gruppo Mitiche)

Anche Chiara, al primo accesso, ha dovuto impostare una nuova password. Una volta effettuato il login, ha potuto accedere senza restrizioni a entrambe le sottocartelle, sia Dati Segreti che Dati Top, confermando che i permessi di Full Control assegnati al gruppo Mitiche funzionano correttamente.

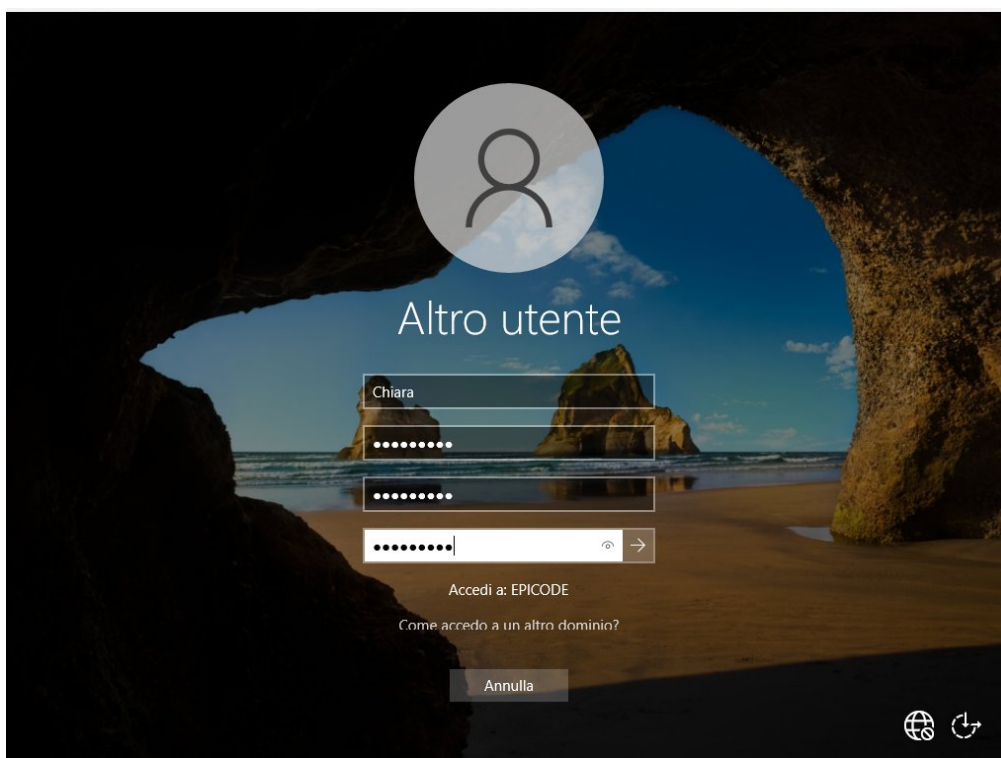


Figura 7 — Schermata di login di Chiara con cambio password obbligatorio al primo accesso

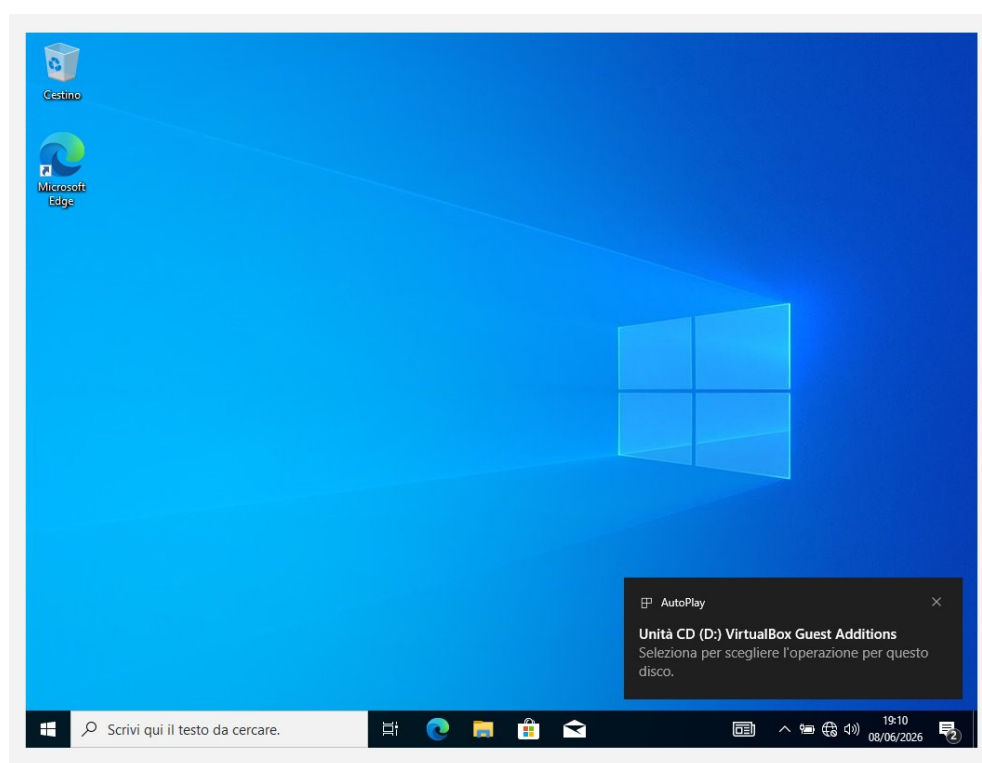


Figura 8 — Desktop di Chiara dopo il login, confermando l'accesso al dominio EPICODE

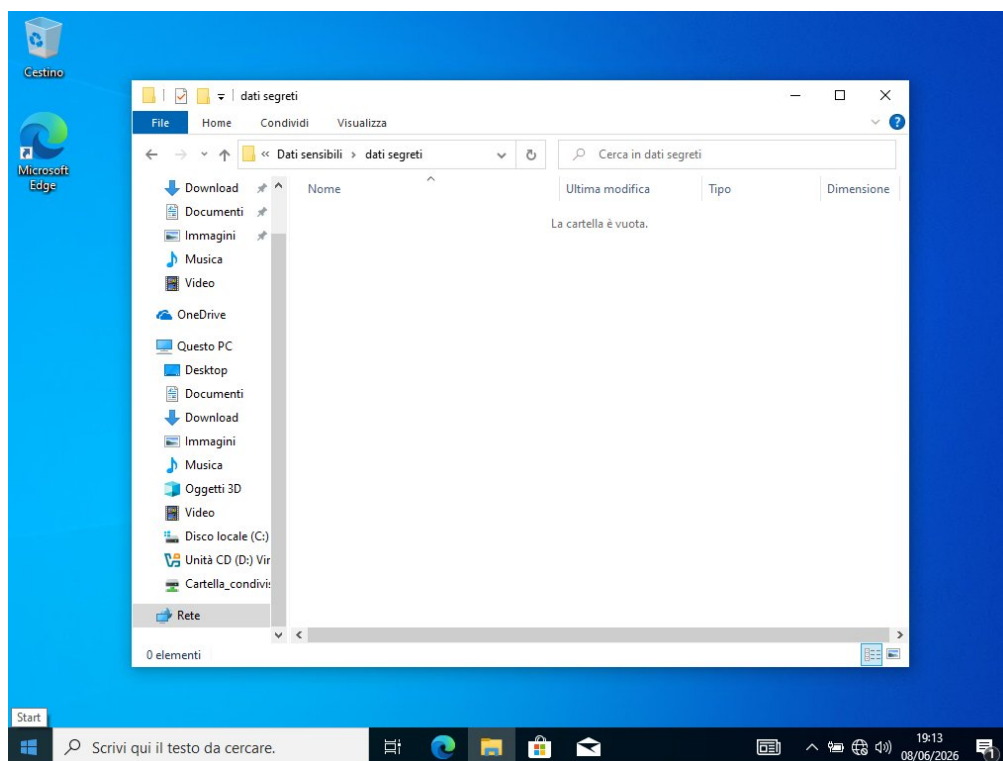


Figura 9 — Chiara accede alla cartella Dati Segreti senza restrizioni

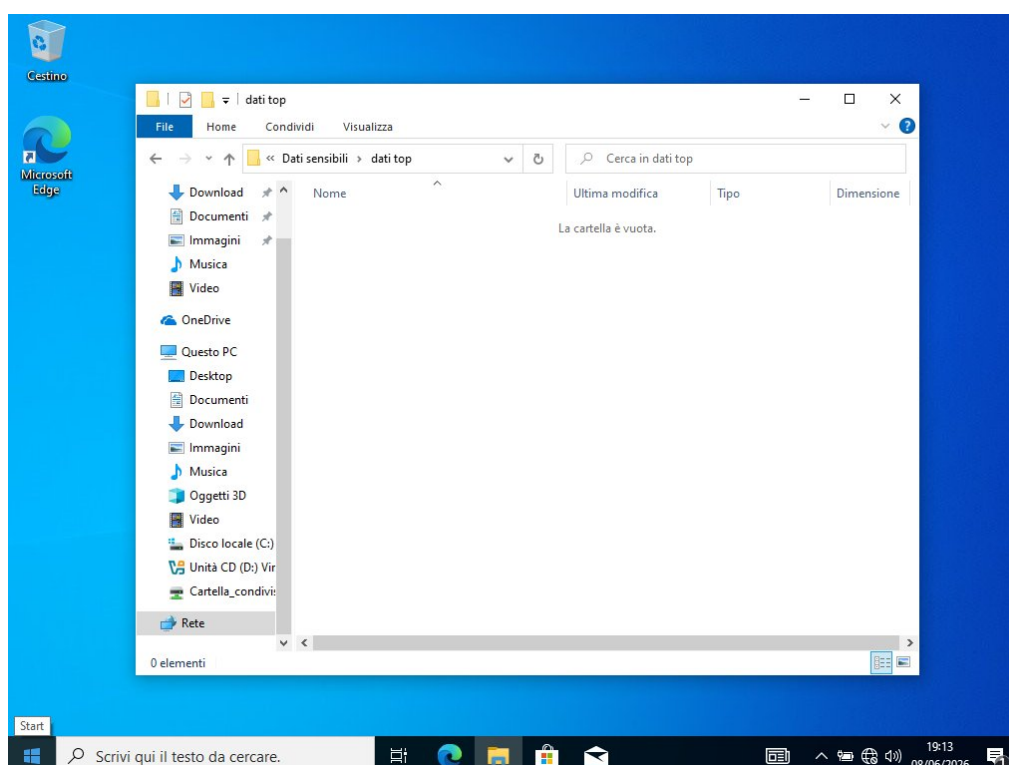


Figura 10 — Chiara accede alla cartella Dati Top senza restrizioni

7. Conclusioni

Il laboratorio ha permesso di mettere in pratica i concetti fondamentali della gestione delle identità e degli accessi in un ambiente Windows Server. Attraverso la configurazione di Active Directory, la creazione di unità organizzative, gruppi e utenti, e l'applicazione di permessi NTFS granulari, è stato possibile simulare un reale scenario aziendale in cui persone con ruoli diversi hanno accesso solo alle risorse necessarie per il loro lavoro.

La verifica finale ha confermato che la configurazione è corretta: Elliot non può accedere ai dati riservati, mentre Chiara, in quanto membro del gruppo con privilegi più elevati, ha piena visibilità su tutte le cartelle. Questo principio, noto come Least Privilege (privilegio minimo), è uno dei pilastri fondamentali della sicurezza informatica aziendale.